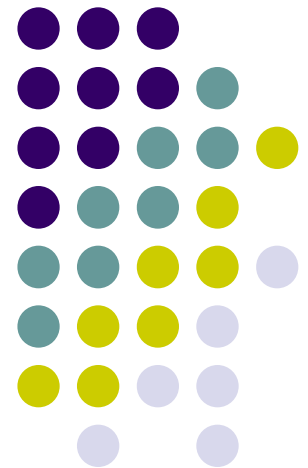
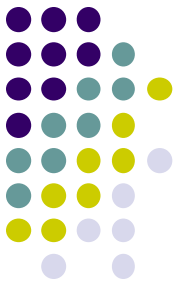


第九次习题课

2020-04-17



Homework 13



Problem 1

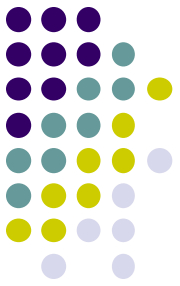
设集合 $A = \{a, b, c\}$, 判断以下结论是否正确。

a) $\emptyset \subseteq A \times A$ 正确

b) $\{a, b\} \in A \times A$ 错误

c) $\{a, c\} \in A$ 错误

d) $(c, c) \in A \times A$ 正确



Homework 13

Problem 4

设 R 是关系 $\{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (2, 4), (3, 1)\}$, S 是关系 $\{(2, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 2)\}$, 求 $S \circ R$.

答案: $S \circ R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$

$\{(2, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 3), (4, 4)\}$ ✗

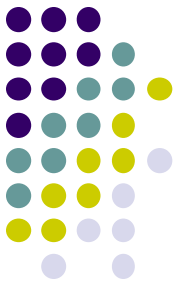
- 关系的复合（合成, Composition）

设 $R_1 \subseteq A \times B$, $R_2 \subseteq B \times C$,

R_1 与 R_2 的复合（合成）, 记为 $R_2 \circ R_1$, 定义如下:

$$R_2 \circ R_1 = \{(a, c) \in A \times C \mid \exists b \in B ((a, b) \in R_1 \wedge (b, c) \in R_2)\}$$

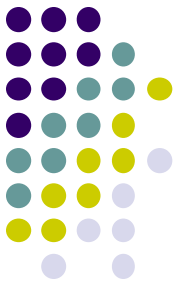
Homework 13



Problem 5

设 R 是定义在具有博士学位的人的集合上的关系, $(a, b) \in R$ 当且仅当 a 是 b 的论文导师。什么情况下, 一个有序对 (a, b) 在 R^2 中? 什么情况下一个有序对 (a, b) 在 R^n 中? 这里 n 是正整数。(注意每个具有博士学位的人都有一个论文导师。)

答案: 当 b 的论文导师的论文导师是 a 时, 有序对 (a, b) 在 R^2 中;
当 b 的论文导师上溯 n 次的人是 a 时, 有序对 (a, b) 在 R^n 中。



Homework 13

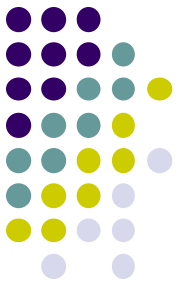
Problem 7

- a) 在集合 $\{a, b, c, d\}$ 上有多少个不同的关系?
- b) 在集合 $\{a, b, c, d\}$ 上有多少个关系包含有序对 (a, a) ?

答案:

- a) 有 $2^{4^2} = 65536$ 个不同的关系, 因为 $|A \times A| = 4^2$.
- b) 有 $2^{4^2-1} = 32768$ 个不同的关系包含有序对 (a, a) , 因为 $|A \times A| - 1 = 4^2$.

集合A上的关系是从A到A的关系, 是 $A \times A$ 的子集。



Homework 14

Problem 1 p486.4

题目： 确定定义在所有人的集合上的关系 R 是否是自反的、对称的、反对称的和传递的, 其中 $(a, b) \in R$ 当且仅当

- a) a比b高
- b) a和b生在同一天
- c) a和b同名
- d) a和b有共同的祖父母 [grandparents](#)

答案：

- a) 反对称的, 传递的
- b) 自反的, 对称的, 传递的
- c) 自反的, 对称的, 传递的
- d) 自反的, 对称的, 不是传递的!



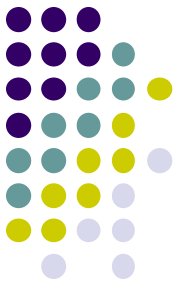
Homework 14

Problem 4 p489.57

题目：设 R 是集合 A 上的自反关系，证明对所有正整数 n ， R^n 也是自反的。

证：数学归纳法。当 $n = 1$ 时， R^n 显然是自反的。假设 R^n 是自反的，其中 n 是一个正整数。为了完成归纳步骤，需要证明 R^{n+1} 也是自反的。任取元素 $a \in A$ ，则有 $(a, a) \in R^n$ 且 $(a, a) \in R$ ，又 $R^{n+1} = R^n \circ R$ ，故 $(a, a) \in R^{n+1}$ ，这就证明了 R^{n+1} 也是自反的，从而完成了证明。

Homework 14



Problem 5 p499.14

题目：设 R_1 和 R_2 是集合 A 上的关系，由以下矩阵表示。

$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, M_{R_2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

求表示下述关系的矩阵。

a) $R_1 \cup R_2$

b) $R_1 \cap R_2$

c) $R_2 \circ R_1 \quad M_{R_1} \times M_{R_2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

d) $R_1 \circ R_1$

e) $R_1 \oplus R_2$

Problem 6 p508.26

题目：使用沃舍尔算法找出下面 $\{a, b, c, d, e\}$ 上的关系的传递闭包

Homework 14

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

非对称关系 [\[编辑\]](#)

维基百科，自由的百科全书

X 上的关系 R 是**非对称的**，若对所有的 a 和 b 属于 X ，若 a 关系到 b ，则 b 不关系到 a 。

数学上表示为：

$$\forall a, b \in X, aRb \Rightarrow \neg(bRa).$$

非对称关系即反对称的非自反关系。

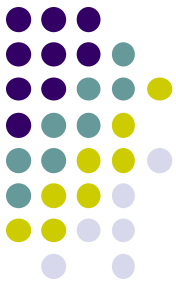
Problem 10

n 元素集合上有多少个关系是：

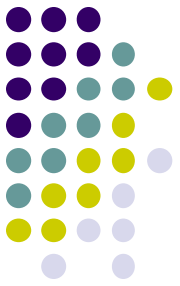
- a) 对称的？
- b) 反对称的？
- c) 非对称的？
- d) 反自反的？
- e) 自反的 and 对称的？
- f) 既不是自反的也不是反自反的？

答案：

- a) $2^{n(n+1)/2}$
- b) $2^n 3^{n(n-1)/2}$
- c) $3^{n(n-1)/2}$
- d) $2^{n(n-1)}$
- e) $2^{n(n-1)/2}$
- f) $2^{n^2} - 2^{n^2-n+1}$



Homework 14



Problem 12

假设 R_1 和 R_2 是集合 S (不为空集)的等价关系, 判断下面 R_1 和 R_2 的每个组合是否一定为等价关系:

a) $R_1 \cup R_2$

b) $R_1 \cap R_2$

c) $R_1 \oplus R_2$

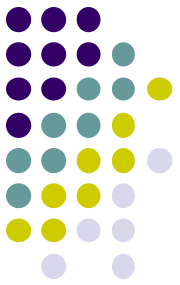
解答:

a) 不需要, 可以不是传递的

b) 是的

c) 肯定不会是, 因为不是自反的

Homework 15



Problem 2

判断下列集合对所给的二元运算是否封闭：

- (1) 整数集合 $\mathbb{Z}$ 和普通的减法运算。
- (2) 非零整数集合 $\mathbb{Z}^*$ 和普通的除法运算。
- (3) 全体 $n \times n$ 实数矩阵集合 $M_n(\mathbb{R})$ 和矩阵加法及乘法运算，其中 $n \geq 2$ 。

(4) 全体 $n \times n$ 实可逆矩阵集合关于矩阵加法和乘法运算，其中 $n \geq 2$ 。

- (5) 正实数集合 $\mathbb{R}^+$ 和 $\circ$ 运算，其中 $\circ$ 运算定义为：

$$\forall a, b \in \mathbb{R}^+, a \circ b = ab - a - b$$

- (6) $n \in \mathbb{Z}^+, n\mathbb{Z} = \{nz | z \in \mathbb{Z}\}$, $n\mathbb{Z}$ 关于普通加法和乘法运算。

- (7) $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $n \geq 2$ 。 $\circ$ 运算定义如下：

$$\forall a, b \in A, a \circ b = b$$

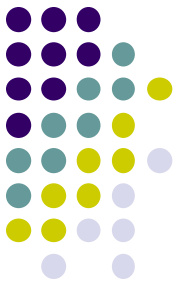
- (8) $S = \{2x - 1 | x \in \mathbb{Z}^+\}$ 关于普通加法和乘法运算。

(9) $S = \{0, 1\}$, S 关于普通加法和乘法运算。

- (10) $S = \{x | x = 2^n, n \in \mathbb{Z}^+\}$, S 关于普通的加法和乘法运算。

解：

- (1) 封闭。
- (2) 不封闭。
- (3) 加法，乘法都封闭。 $\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
- (4) 加法不封闭，乘法封闭。
- (5) 不封闭。
- (6) 加法，乘法都封闭。
- (7) 封闭。
- (8) 加法不封闭，乘法封闭。
- (9) 加法不封闭，乘法封闭。
- (10) 加法不封闭，乘法封闭。



Homework 15

Problem 6

设 $A = \{a, b\}$, 试给出 A 上一个不可交换、也不可结合的二元运算。解:

$\circ$	a	b
a	b	b
b	a	a

典型错误: $a \cdot b$ 不抽象, 不封闭

(1)

$$a \circ b \neq b \circ a$$

不可交换 & 不幂等 $\Rightarrow$ 不可结合

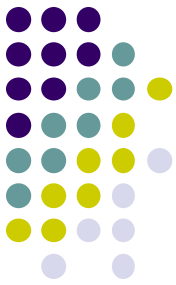
$$(x \circ x) \circ x = y \circ x \neq x \circ y = x \circ (x \circ x)$$

(2)

$$(a \circ b) \circ a = b \circ a = a$$

$$a \circ (b \circ a) = a \circ a = b$$

定义 9.1 设 S 为集合, 函数 $f: S \times S \rightarrow S$ 称为 S 上的二元运算, 简称为二元运算.



Homework 15

Problem 8

设 $A = \{a, b, c\}$, 运算 $*$, $\circ$, $\cdot$ 如表所示, 说明这些运算是否满足交换律、结合律、幂等律, 求这些运算的单位元、零元和所有可逆元素的逆元。

$*$	a	b	c
a	a	a	a
b	a	b	c
c	a	c	c

交换律: 沿主对角线对称

幂等律: 主对角线: $a, b, c \dots$

不满足交换律 & 不满足幂等律 $\Rightarrow$ 不满足结合律

$\circ$	a	b	c
a	a	a	a
b	b	b	b
c	c	c	c

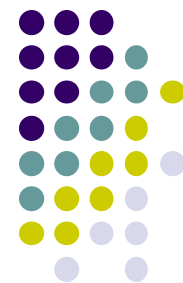
$\cdot$	a	b	c
a	a	b	a
b	a	a	a
c	a	a	a

解:

$*$ 运算满足交换、结合、幂等律。单位元是 b , 零元是 a , 可逆元只有 b , 其逆元 $b^{-1} = b$ 。

$\circ$ 运算满足结合、幂等律, 不满足交换律。没有单位元和零元, 也没有可逆元素。

$\cdot$ 运算不满足交换、结合、幂等律。没有单位元、零元和可逆元素。



习题课课堂小练习

1. 设 L 表示关系“小于或等于”， D 表示“整除”关系， L 和 D 的定义域都为 $\{1, 2, 3, 6\}$ ，则：
 $|L \cap D| = ?$
2. 设 S 为非空集合，则代数系统 $\langle P(S), \cup \rangle$ 的单位元是？零元是？
 $\langle P(S), \cap \rangle$ 的单位元是？零元是？
注： $P(\cdot)$ 表示集合的幂集运算
3. 有限集合 A 上的一个封闭的二元运算 $\circ$ 可看作一个函数： $\circ: A \times A \rightarrow A$ ，也可看作定义在 A 上的一个运算表. 设 A 为 n 元集，试求： A 上有多少个既不可交换又不等幂的封闭二元运算？

课堂小练习：请在白纸上将本题做完，做完以后

1) 在白纸上写上姓名和学号

2) 在16:00之前发送至 lssx_syh@163.com

3) 邮件标题为“学号_xxx_习题课课堂小练习_10”